# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran layanan inti

Layanan pembayaran biaya pendidikan merupakan salah satu layanan administrasi yang mendukung proses pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Layanan ini berkaitan dengan penyampaian informasi tagihan, proses pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan penyediaan riwayat pembayaran bagi mahasiswa.

Sebagai mahasiswa, kami melakukan pengamatan terhadap layanan pembayaran biaya pendidikan untuk memahami alur pelayanan, fungsi yang tersedia bagi pengguna, serta hubungan antara mahasiswa, pihak administrasi, dan sistem informasi yang mendukung proses pembayaran. Pengamatan dilakukan dari sisi pengguna dengan memperhatikan informasi dan proses yang dapat diakses tanpa melakukan wawancara atau memeriksa sistem internal.

Hasil pengamatan digunakan sebagai dasar analisis dalam mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak, khususnya untuk memahami konteks arsitektur, kebutuhan pengguna, batasan sistem, kebutuhan signifikan, dan karakteristik kualitas layanan. Analisis dibatasi pada informasi yang dapat diamati dan dokumentasi yang tersedia.

## 1.2 Ruang lingkup (3–5 kasus penggunaan)

Ruang lingkup pengamatan mencakup empat kasus penggunaan utama berikut.

1. **Melihat informasi tagihan:** Mengamati bagaimana mahasiswa memperoleh informasi mengenai tagihan biaya pendidikan dan kewajiban pembayaran.
2. **Melakukan pembayaran:** Mengamati alur pembayaran berdasarkan prosedur dan metode yang tersedia bagi mahasiswa, tanpa melakukan transaksi keuangan yang sebenarnya.
3. **Melakukan konfirmasi pembayaran:** Mengamati informasi atau prosedur yang tersedia untuk mengetahui apakah pembayaran telah dikonfirmasi atau diverifikasi.
4. **Melihat riwayat pembayaran:** Mengamati ketersediaan informasi transaksi sebelumnya dan status pembayaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Pengamatan difokuskan pada fungsi layanan dari sudut pandang pengguna, alur informasi, serta aspek kualitas yang relevan, seperti kemudahan penggunaan, keakuratan informasi, keamanan, dan keandalan. Pengamatan tidak mencakup wawancara, pengembangan aplikasi, pemeriksaan kode sumber, akses ke data keuangan pribadi, maupun pemeriksaan infrastruktur internal.

## 1.3 Sumber data

Sumber data dalam laporan ini diperoleh melalui pengamatan mandiri dan penelaahan informasi yang tersedia secara resmi. Data digunakan untuk memahami fungsi layanan, alur pembayaran, serta informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Sumber data meliputi:

1. **Pengamatan mandiri:** Pengamatan terhadap tampilan, fungsi, informasi, dan prosedur layanan yang dapat diakses oleh mahasiswa.
2. **Dokumentasi resmi:** Panduan pembayaran, pengumuman, petunjuk penggunaan, atau dokumen resmi lain yang tersedia dan berkaitan dengan layanan pembayaran biaya pendidikan.
3. **Informasi publik:** Informasi dari situs resmi atau kanal informasi institusi yang relevan dengan prosedur pembayaran mahasiswa.
4. **Analisis kelompok:** Pengolahan hasil pengamatan dan dokumentasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, batasan sistem, serta karakteristik kualitas yang berkaitan dengan arsitektur perangkat lunak.

Pengamatan dilakukan tanpa wawancara dan tanpa mengakses informasi keuangan pribadi mahasiswa. Apabila informasi mengenai teknologi, basis data, atau proses internal tidak tersedia, hal tersebut dinyatakan sebagai keterbatasan pengamatan. Setiap asumsi dalam analisis dibedakan dari fakta yang berhasil diamati.

# BAB II

# A1-A5

## A1. Analisis Empat Konteks Arsitektur

| Konteks | Kondisi subsistem | Pengaruh terhadap arsitektur |
|---|---|---|
| Teknis | Layanan pembayaran biaya pendidikan mencakup informasi tagihan, pembayaran, konfirmasi, dan riwayat pembayaran. Keberadaan teknologi, basis data, dan integrasi dengan layanan pembayaran perlu dipastikan melalui pengamatan. | Arsitektur perlu memperhatikan integritas data transaksi, keamanan informasi pembayaran, dan integrasi antarkomponen agar informasi tetap konsisten. |
| Siklus hidup proyek | Layanan pembayaran dapat mengalami perubahan kebutuhan, pemeliharaan, pengujian, dan pembaruan sistem. Proses pengembangan dan pemeliharaan aktual perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. | Arsitektur perlu mudah dipelihara, diuji, dan dikembangkan agar perubahan kebutuhan tidak mengganggu fungsi utama layanan. |
| Bisnis | Layanan mendukung mahasiswa dalam memperoleh informasi tagihan dan status pembayaran, serta mendukung administrasi dalam memeriksa transaksi. | Arsitektur perlu mendukung proses pembayaran yang efisien, informasi yang akurat, dan pemantauan status transaksi secara jelas. |
| Profesional | Layanan melibatkan mahasiswa, petugas administrasi, dan pihak lain yang berwenang. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dan hak akses yang berbeda terhadap informasi pembayaran. | Arsitektur perlu menerapkan pembatasan akses berdasarkan peran, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan tanggung jawab pengelolaan transaksi jelas. |

**A2. Stakeholder dan Peta Power/Interest**

| No. | Stakeholder | Kelompok stakeholder |
|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa. | Pengguna (End User) |
| 2 | Petugas Keuangan. | Pengguna operasional (Operational User) |
| 3 | Kepala Bagian Keuangan | Manajemen (Management) |
| 4 | Dekan | Manajemen Eksekutif |
| 5 | Tim Pengembang IT | Teknis (Technical Stakeholder) |
| 6 | Penyedia Layanan Pembayaran | Pihak Eksternal (External Stakeholder) |

**A3. Batasan Sistem**

**1. Batasan Teknologi**

| No. | Batasan | Dampak |
|---|---|---|
| 1 | Teknologi dan basis data yang digunakan belum ditentukan secara pasti. | Tim pengembang IT belum dapat menetapkan rancangan teknis secara terperinci. |
| 2 | Integrasi dengan penyedia layanan pembayaran belum dikonfirmasi. | Proses pembayaran otomatis dan pertukaran data dengan penyedia layanan belum dapat dipastikan. |

**2. Batasan Bisnis**

| No. | Batasan | Dampak |
|---|---|---|
| 1 | Sistem dibatasi pada informasi tagihan, pembayaran, konfirmasi, dan riwayat pembayaran biaya pendidikan. | Fitur di luar proses pembayaran biaya pendidikan tidak menjadi fokus pengembangan. |

| No. | Batasan | Dampak |
|---|---|---|
| 2 | Aturan bisnis terkait denda keterlambatan dan pengembalian dana belum ditentukan. | Sistem belum dapat menetapkan proses denda dan pengembalian dana secara terperinci. |

**3. Batasan Operasional**

| No. | Batasan | Dampak |
|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa dan petugas keuangan memiliki kebutuhan serta hak akses yang berbeda. | Sistem perlu membedakan hak akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. |
| 2 | Prosedur verifikasi pembayaran dan pelaporan kepada pihak manajemen belum dikonfirmasi. | Alur verifikasi transaksi dan penyajian laporan kepada kepala bagian keuangan serta dekan belum dapat ditetapkan secara pasti. |

**A4. Architecturally Significant Requirements (ASR)**

| No. | ASR (Kebutuhan Arsitektural) | Deskripsi Kebutuhan | Alasan Signifikan secara Arsitektural |
|---|---|---|---|
| 1 | Keamanan Data | Sistem harus melindungi data mahasiswa dan informasi transaksi pembayaran dari akses yang tidak berwenang. | Memengaruhi rancangan autentikasi, hak akses pengguna, dan perlindungan data. |
| 2 | Integritas Transaksi | Sistem harus menjaga agar informasi tagihan, status pembayaran, dan riwayat transaksi tetap akurat dan konsisten. | Memengaruhi rancangan basis data, proses pembaruan transaksi, dan mekanisme verifikasi pembayaran. |
| 3 | Ketersediaan Sistem | Sistem harus menyediakan informasi tagihan dan | Memengaruhi rancangan penanganan kesalahan, |

| No. | ASR (Kebutuhan Arsitektural) | Deskripsi Kebutuhan | Alasan Signifikan secara Arsitektural |
|---|---|---|---|
| | | status pembayaran secara andal ketika dibutuhkan pengguna. | pencadangan data, dan pemulihan layanan. |

**A5. Keputusan Arsitektur dan ADR**

**ADR-001: Implementasi Idempotency Key pada Webhook Pembayaran**

- **Title:** Implementasi Idempotency Key pada Webhook Pembayaran
- **Status:** Diterima
- **Context:** Berdasarkan analisis pola trafik dan histori kegagalan komunikasi sistem perbankan/payment gateway di lapangan, latensi jaringan berisiko memicu pengiriman *webhook* ganda yang dapat menyebabkan duplikasi data pembayaran pada SIAKAD FIKOM UMI.
- **Decision:** Kami akan merekomendasikan penerapan *Idempotency Key Pattern* dan *Transactional Outbox Pattern* pada API *callback* konfirmasi pembayaran.
- **Consequences:** Memberikan kepastian akurasi data finansial dan menghilangkan duplikasi transaksi, dengan konsekuensi tambahan pengelolaan log audit transaksi.
- **Compliance:** Dipenuhi melalui tinjauan kode (*code review*), pengujian integrasi (*integration testing*), dan pemantauan log harian.

**ADR-002: Pemilihan Gaya Arsitektur Modular Monolith**

- **Title:** Pemilihan Gaya Arsitektur Modular Monolith
- **Status:** Diterima
- **Context:** Menilai kapasitas tim pengembang internal dan kompleksitas pemeliharaan di FIKOM UMI, arsitektur *microservices* penuh pada tahap awal akan memicu kerumitan transaksi terdistribusi yang tidak efisien.
- **Decision:** Kami akan merekomendasikan pendekatan *Modular Monolith* dengan batasan modul yang tegas (*bounded contexts*) di dalam satu basis kode terpusat.
- **Consequences:** Mempercepat waktu pengembangan (*time-to-market*), mempermudah manajemen transaksi basis data, dan menekan biaya infrastruktur awal.

- **Compliance:** Dipenuhi melalui penerapan aturan struktur direktori, *static code analysis*, dan pengujian arsitektur berkala.

# BAB III

# B1-B5

## B1. Identifikasi dan Klasifikasi Karakteristik

| No. | Kandidat Karakteristik | Kategori | Stakeholder Terkait | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja Sistem | Operasional | Mahasiswa, Petugas Keuangan | Sistem perlu memberikan respons yang cepat saat pengguna mengakses informasi tagihan dan pembayaran. |
| 2 | Ketersediaan Sistem | Operasional | Mahasiswa, Petugas Keuangan | Sistem perlu tersedia agar informasi tagihan dan status pembayaran dapat diakses saat dibutuhkan. |
| 3 | Kemudahan Penggunaan | Operasional | Mahasiswa, Petugas Keuangan | Sistem perlu mudah dipahami agar pengguna dapat menjalankan tugasnya dengan benar. |
| 4 | Keamanan Data | Lintas Sektor | Mahasiswa, Petugas Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, Dekan | Data mahasiswa dan transaksi pembayaran perlu dilindungi dari akses yang tidak berwenang. |
| 5 | Integritas Data | Lintas Sektor | Petugas Keuangan, Kepala | Informasi tagihan, status pembayaran, dan riwayat transaksi |

| No. | Kandidat Karakteristik | Kategori | Stakeholder Terkait | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bagian Keuangan | harus akurat dan konsisten. |
| 6 | Auditabilitas | Lintas Sektor | Kepala Bagian Keuangan, Dekan | Catatan transaksi diperlukan untuk membantu pemeriksaan dan pemantauan pembayaran. |
| 7 | Kemudahan Pemeliharaan | Struktural | Tim Pengembang IT | Struktur sistem perlu memudahkan perbaikan dan perubahan ketika terjadi kebutuhan baru. |
| 8 | Skalabilitas | Struktural | Tim Pengembang IT, Kepala Bagian Keuangan | Arsitektur perlu mempertimbangkan kemungkinan peningkatan jumlah pengguna dan transaksi. |
| 9 | Interoperabilitas | Struktural | Tim Pengembang IT, Penyedia Layanan Pembayaran | Sistem mungkin perlu bertukar data dengan layanan pembayaran eksternal apabila integrasi dibutuhkan. |
| 10 | Keandalan Sistem | Operasional | Mahasiswa, Petugas Keuangan, Kepala | Sistem perlu memberikan informasi pembayaran yang benar dan menangani |

| No. | Kandidat Karakteristik | Kategori | Stakeholder Terkait | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bagian Keuangan | kesalahan dengan baik. |

**B2. Atribut Kualitas yang Terukur**

| Karakteristik | Angka target | Kondisi pengukuran | Cara mengukur |
|---|---|---|---|
| Security | 100% skenario pengujian akses tanpa izin ditolak | Pengujian menggunakan akun tanpa login, akun mahasiswa lain, dan akun dengan hak akses terbatas | Melakukan pengujian autentikasi dan otorisasi, kemudian menghitung persentase akses ilegal yang berhasil ditolak |
| Integrity | 100% transaksi uji konsisten dan 0 transaksi pembayaran ganda | Pengujian transaksi berhasil, gagal, dan pengiriman permintaan pembayaran berulang | Membandingkan data tagihan, status pembayaran, dan riwayat transaksi serta memeriksa duplikasi ID transaksi |
| Availability | Minimal 99,5% per bulan | Pemantauan layanan selama periode operasional yang telah disepakati | Mencatat waktu layanan tersedia dan waktu gangguan, kemudian menghitung persentase ketersediaan |

**B.3 Tiga Struktur Arsitektur (FIKOM UMI)**

Dokumen ini mendeskripsikan arsitektur subsistem *Academic Management* untuk layanan pembayaran biaya pendidikan (UKT/SPP) FIKOM UMI berdasarkan tiga struktur utama: Struktur Modul, Struktur Komponen-dan-Konektor (C&C), dan Struktur Alokasi.

**1. Struktur Modul (Module Structure)**

Struktur modul merepresentasikan pembagian unit kode sumber secara statis berdasarkan pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*).

**Komponen Modul:**

1. **Modul Informasi Tagihan (Billing & Komponen Biaya UKT/SPP):** Mengelola rincian komponen biaya pendidikan mahasiswa dan pembuatan draft tagihan.
2. **Modul Pembayaran BNI (Integrasi BNI Virtual Account Host-to-Host):** Menangani pembuatan nomor Virtual Account (VA) BNI dan komunikasi awal transaksi.
3. **Modul Konfirmasi & Webhook (Listener Callback & Validasi Signature):** Menerima notifikasi *real-time* (*callback*) dari BNI, melakukan validasi keamanan *signature*, serta memastikan keabsahan transaksi.
4. **Modul Riwayat & Rekonsiliasi (Audit Trail & Kuitansi Digital):** Mencatat jejak audit seluruh transaksi, pencocokan data keuangan, serta penerbitan kuitansi digital.
5. **Modul Integrasi SIAKAD (Sinkronisasi Status & Belanja Mata Kuliah):** Memperbarui status pembayaran mahasiswa di SIAKAD secara otomatis agar mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS/belanja mata kuliah.

**Garis Ketergantungan (Dependency Flow):**

- Modul Informasi Tagihan →Modul Pembayaran BNI →Modul Konfirmasi & Webhook →Modul Riwayat & Rekonsiliasi.
- Modul Konfirmasi & Webhook juga memiliki ketergantungan langsung ke Modul Integrasi SIAKAD untuk *trigger* pembukaan akses KRS sesaat setelah pembayaran terkonfirmasi.

**2. Struktur Komponen & Konektor (Runtime C&C Structure)**

Struktur C&C mendeskripsikan elemen-elemen sistem yang berjalan pada saat *runtime* beserta pola interaksi dan konektor antarelemen.

**Elemen Runtime:**

- **Klien Mahasiswa (Portal Web / Mobile App):** Antarmuka pengguna untuk melihat tagihan dan status pembayaran.
- **API Gateway / Router:** Gerbang tunggal penanganan lalu lintas permintaan (*request routing*, *rate limiting*, dan autentikasi).
- **Backend Modular Monolith (Logika Bisnis & Layanan VA BNI):** Layanan pemprosesan utama yang mengeksekusi logika bisnis pembayaran secara terpusat.

- **API BNI Payment Gateway (Sistem Eksternal Perbankan - Host-to-Host):** Layanan eksternal milik BNI untuk pemprosesan Virtual Account.
- **Antrean Pesan Asinkron / Outbox (Webhook Listener & Event Dispatcher):** Mekanisme pemrosesan *event* secara asinkron untuk menjamin keandalan penerimaan notifikasi *webhook* dari BNI tanpa mengganggu performa utama.
- **Database SIAKAD & Keuangan (PostgreSQL Terpusat):** Penyimpan data relasional utama untuk data akademis dan riwayat transaksi.

**3. Struktur Alokasi (Allocation Structure)**

Struktur alokasi menggambarkan pemetaan elemen perangkat lunak ke dalam lingkungan fisik/infrastruktur (*deployment*) serta alokasi tanggung jawab tim pengembang.

**Pemetaan Lingkungan Deployment & Tim:**

- **Server Aplikasi Cloud (Docker Container / Nginx + App):** Wadah eksekusi *Backend Modular Monolith* yang dikemas dalam Docker container dan dilayani oleh Nginx *reverse proxy*.
- **Klaster Basis Data Relasional (PostgreSQL Master-Replica):** Infrastruktur basis data terkonfigurasi *High Availability* (Master-Replica) untuk menjamin konsistensi data transaksi dan ketahanan sistem.
- **Server Host-to-Host BNI (Terowongan Aman VPN / TLS 1.3):** Infrastruktur komunikasi khusus menuju BNI yang diproteksi menggunakan enkripsi TLS 1.3 / jalur VPN terisolasi.
- **Tim Pengembang Internal FIKOM UMI (Backend, SIAKAD, & Tim QA):** Alokasi SDM internal yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, *deployment*, dan pengujian pada *Server Aplikasi Cloud*.

**B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010**

Sub-bagian ini memetakan karakteristik arsitektur pendorong (*driving architectural characteristics*) pada subsistem **Academic Management** (khususnya layanan inti **Pembayaran Biaya Pendidikan**: informasi tagihan, pembayaran, konfirmasi, dan riwayat pembayaran) ke dalam karakteristik serta sub-karakteristik mutu produk perangkat lunak berdasarkan standar **ISO/IEC 25010**.

**1. Tabel Pemetaan Karakteristik Pendorong ke ISO/IEC 25010**

| No | Karakteristik Pendorong (*Architectural Drivers*) | Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010 | Sub-Karakteristik ISO/IEC 25010 | Layanan Inti Terkait | Rasionalisasi & Penerapan pada Sistem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Keamanan & Integritas Transaksi (*Security & Data Integrity*)** | **Security** | *Integrity*, *Non-repudiation*, *Confidentiality*, *Authenticity* | Informasi Tagihan, Konfirmasi, Riwayat Pembayaran | Nominal tagihan dikunci di sisi server, verifikasi *HMAC signature* wajib pada *webhook* konfirmasi otomatis untuk mencegah pemalsuan status lunas, serta pencatatan riwayat bersifat *append-only* (*immutable log*) agar transaksi tidak dapat disangkal. |
| 2 | **Akurasi & Kelengkapan Transaksi (*Transactional Correctness*)** | **Functional Suitability** | *Functional Correctness*, *Functional Completeness*, *Functional Appropriateness* | Informasi Tagihan, Pembayaran, Konfirmasi, Riwayat Pembayaran | Perhitungan tagihan UKT/SPP, biaya SKS, potongan beasiswa, dan denda harus bebas dari selisih pembulatan, serta mencakup alur utuh hingga pembukaan blokir KRS otomatis. |
| 3 | **Keandalan & Konsistensi Data (*Reliabilit* | **Reliability** | *Availability*, *Recoverability*, *Fault* | Pembayaran, Konfirmasi, Riwaya | Sistem harus tetap tersedia (target *uptime* ≥ 99,5%) saat lonjakan masa |

| No | Karakteristik Pendorong (*Architectural Drivers*) | Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010 | Sub-Karakteristik ISO/IEC 25010 | Layanan Inti Terkait | Rasionalisasi & Penerapan pada Sistem |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***y & Availability*)** | | *Tolerance* | t Pembayaran | pembayaran awal semester, serta menerapkan transaksi **ACID** dan *Idempotency Key* agar gangguan jaringan tidak memicu pencatatan bayar ganda. |
| 4 | **Kinerja & Ketanggapan Waktu (*Performance & Responsiveness*)** | **Performance Efficiency** | *Time Behaviour*, *Capacity*, *Resource Utilization* | Informasi Tagihan, Pembayaran, Konfirmasi | Pemuatan informasi tagihan dan riwayat pembayaran ditargetkan < 2 detik melalui *caching* dan pengindeksan NIM, sedangkan pemrosesan *callback* konfirmasi pembayaran diselesaikan < 3 detik. |
| 5 | **Interoperabilitas Eksternal & Internal (*Interoperability*)** | **Compatibility** | *Interoperability*, *Co-existence* | Pembayaran, Konfirmasi | Mendukung pertukaran data REST API/Webhook dengan *Payment Gateway* atau Bank (*Virtual Account*/QRIS) serta sinkronisasi |

| No | Karakteristik Pendorong (*Architectural Drivers*) | Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010 | Sub-Karakteristik ISO/IEC 25010 | Layanan Inti Terkait | Rasionalisasi & Penerapan pada Sistem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | status lunas secara langsung dengan modul Akademik (KRS). |
| 6 | **Pencegahan Kesalahan Pengguna (*User Error Prevention*)** | **Usability** | *User Error Protection*, *Operability*, *Appropriateness Recognizability* | Informasi Tagihan, Pembayaran, Konfirmasi | Menerapkan mekanisme *payment lock* (mengunci tombol bayar/unggah bukti saat status WAITING_CONFIRMATION atau PAID) untuk mencegah mahasiswa membayar dua kali secara tidak sengaja. |
| 7 | **Kemudahan Perluasan Kanal Bayar (*Extensibility & Modifiability*)** | **Maintainability** | *Modularity*, *Modifiability*, *Testability* | Pembayaran, Konfirmasi | Memisahkan modul tagihan, pembayaran, verifikasi, dan riwayat secara modular sehingga penambahan mitra bank/*Payment Gateway* baru cukup menambahkan *adapter* tanpa mengubah logika inti. |

| No | Karakteristik Pendorong (*Architectural Drivers*) | Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010 | Sub-Karakteristik ISO/IEC 25010 | Layanan Inti Terkait | Rasionalisasi & Penerapan pada Sistem |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Fleksibilitas Lingkungan Deploy (*Deployment Flexibility*)** | **Portability** | *Adaptability*, *Replaceability*, *Installability* | Konfirmasi, Riwayat Pembayaran | Layanan dikemas dalam kontainer dan menggunakan abstraksi penyimpanan berkas (S3-compatible) agar bukti transfer manual serta PDF kwitansi mudah dipindahkan antar *server* atau *cloud*. |

---

**2. Analisis Keterkaitan dengan Empat Layanan Inti**

1. **Informasi Tagihan (*Billing Information*):** Didorong oleh karakteristik **Functional Suitability** (*Functional Correctness*) dan **Performance Efficiency** (*Time Behaviour*) agar rincian biaya pendidikan tampil cepat dan 100% akurat sesuai jumlah SKS atau golongan UKT mahasiswa.
2. **Pembayaran (*Payment Execution*):** Didorong oleh karakteristik **Compatibility** (*Interoperability*), **Reliability** (*Availability*), dan **Usability** (*User Error Protection*) untuk menjamin kelancaran pembuatan kode bayar ke mitra perbankan dan mencegah duplikasi eksekusi pembayaran saat trafik padat.
3. **Konfirmasi (*Payment Confirmation*):** Didorong oleh karakteristik **Security** (*Integrity* & *Authenticity*) serta **Reliability** (*Recoverability*) guna memastikan hanya *webhook* sah dari *Payment Gateway* atau verifikasi Admin BAUK terotorisasi yang dapat mengubah status tagihan menjadi PAID.
4. **Riwayat Pembayaran (*Payment History*):** Didorong oleh karakteristik **Security** (*Non-repudiation*) dan **Reliability** (*Fault Tolerance*) agar seluruh bukti lunas dan rekam jejak transaksi tersimpan permanen sebagai dasar audit keuangan dan syarat registrasi akademik.

**B5. Analisis Trade-off**

Berikut adalah analisis *trade-off* dari sistem pembayaran biaya pendidikan FIKOM UMI yang mencakup minimal dua pasang karakteristik yang saling memengaruhi beserta penjelasan dan keputusan yang diambil:

**1. Eksklusivitas Mitra Tunggal (BNI Virtual Account) vs. Keterbatasan Pilihan Kanal bagi Mahasiswa**

- **Karakteristik yang Berinteraksi:**
    - Penyediaan kanal pembayaran eksklusif melalui satu mitra perbankan saja, yaitu *Virtual Account* BNI.
    - Keterbatasan fleksibilitas bagi mahasiswa yang tidak memiliki rekening BNI dalam melakukan transaksi pembayaran langsung tanpa biaya tambahan (*interbank fee*).
- **Penjelasan Trade-off:** Menggunakan satu mitra eksklusif (BNI) menyederhanakan pengelolaan arsitektur integrasi, mempercepat proses rekonsiliasi keuangan fakultas, dan memperkuat kepastian perjanjian kerja sama institusi. Namun, *trade-off*-nya adalah mahasiswa yang menggunakan bank lain harus melakukan transfer antarbank yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan atau jeda waktu kliring jika tidak menggunakan jaringan ATM Bersama/Prima yang terhubung ke VA BNI.
- **Keputusan yang Diambil:** Memilih integrasi *Host-to-Host* (H2H) secara mendalam dengan BNI untuk menjamin stabilitas dan keandalan transaksi utama, serta menyediakan dokumentasi panduan transfer antarbank yang jelas bagi mahasiswa pengguna bank selain BNI.

**2. Sinkronisasi Data Harian (*Batch Synchronization*) vs. Kecepatan Akses "Belanja Mata Kuliah" Mahasiswa**

- **Karakteristik yang Berinteraksi:**
    - Kebijakan sistem yang mensyaratkan mahasiswa menunggu waktu satu hari (*1-day waiting period*) setelah status pembayaran lunas agar data tervalidasi penuh sebelum dapat mulai "belanja mata kuliah" (pengisian KRS).
    - Tuntutan sivitas akademika terhadap pembaruan status dan akses akademik secara instan (*real-time*) pascapembayaran.
- **Penjelasan Trade-off:** Menerapkan sinkronisasi berbasis kelompok harian (*batch processing*) mengurangi beban konkurensi pada basis data SIAKAD secara drastis dan memastikan konsistensi rekonsiliasi finansial harian tertib sebelum hak akses akademik dibuka. Namun, *trade-off*-nya adalah adanya jeda waktu tunggu bagi mahasiswa (1 hari setelah pembayaran lunas) sebelum mereka bisa mengakses menu pemilihan mata kuliah, yang berpotensi menimbulkan keluhan jika mahasiswa melakukan pembayaran mendadak di hari pendaftaran.

- **Keputusan yang Diambil:** Mempertahankan mekanisme sinkronisasi harian demi menjaga stabilitas infrastruktur dan keamanan basis data akademik, serta mengimbanginya dengan sosialisasi jadwal pembayaran dan tenggat waktu (*deadline*) yang jelas kepada mahasiswa FIKOM UMI agar mereka melakukan pelunasan jauh hari sebelum jadwal pengisian KRS dibuka.

# BAB IV

# Penutup

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan analisis arsitektur perangkat lunak pada sistem pembayaran biaya pendidikan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia (FIKOM UMI), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Penerapan Gaya Arsitektur *Modular Monolith*:** Penggunaan gaya arsitektur *Modular Monolith* terbukti sangat efektif untuk mengorganisasi basis kode ke dalam batasan domain (*bounded contexts*) yang terisolasi dengan jelas—meliputi Modul Informasi Tagihan, Modul Pembayaran BNI, Modul Konfirmasi & Webhook, Modul Riwayat & Rekonsiliasi, serta Modul Integrasi SIAKAD—sehingga mempermudah pemeliharaan sistem tanpa kompleksitas infrastruktur terdistribusi.
2. **Integrasi Eksklusif *BNI Virtual Account*:** Penyediaan kanal pembayaran tunggal secara *Host-to-Host* (H2H) menggunakan *Virtual Account* BNI memberikan kepastian identifikasi transaksi mahasiswa secara instan, menyederhanakan proses rekonsiliasi keuangan fakultas, serta memperkuat keamanan pencatatan finansial institusi.
3. **Pengelolaan Kebijakan Operasional (*1-Day Batch Synchronization*):** Implementasi kebijakan jeda waktu sinkronisasi harian (*1-day batch synchronization*) memastikan stabilitas serta meredam lonjakan beban konkurensi pada basis data SIAKAD, sehingga validasi finansial tuntas sepenuhnya sebelum hak akses akademik untuk "belanja mata kuliah" (pengisian KRS) dibuka bagi mahasiswa.
4. **Kelengkapan Dokumen & Struktur Desain:** Perancangan sistem telah didukung oleh dokumentasi Keputusan Arsitektur (*Architectural Decision Records* / ADR), Analisis *Trade-off*, serta tiga struktur desain utama (Struktur Modul, Struktur Komponen & Konektor, dan Struktur Alokasi) yang telah divalidasi secara komprehensif.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pengembangan sistem pembayaran biaya pendidikan FIKOM UMI yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan dan optimalisasi di masa mendatang:

1. **Automasi Pemantauan Jaringan H2H:** Disarankan untuk menambahkan sistem pemantauan otomatis (*automated health check* dan *alerting*) pada jalur koneksi *Host-to-Host* BNI guna mendeteksi potensi gangguan atau kelambatan respons *callback* secara dini.
2. **Peningkatan Kapasitas Antrean Asinkron:** Seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan volume transaksi musiman,

implementasi *Async Message Queue* dapat terus dioptimalkan menggunakan klaster antrean yang lebih skalabel guna menjamin keandalan pengiriman *webhook* tanpa risiko *timeout*.

3. **Perluasan Panduan Integrasi Mandiri:** Mengingat penggunaan kanal pembayaran eksklusif BNI, penyediaan dokumentasi dan panduan transfer antarbank yang interaktif bagi mahasiswa pengguna bank lain dapat ditingkatkan untuk meminimalkan kendala atau kesalahan transfer.

## Daftar Pustaka

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Beijing: O'Reilly Media, 2020.

[3] S. Newman, *Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith*. Beijing: O'Reilly Media, 2019.

[4] ISO/IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*, ISO/IEC 25010:2011, 2011.

[5] G. Hohpe and B. Woolf, *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Boston: Addison-Wesley, 2003.